

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN	CÓDIGO: DI-DAF-INF-001
	PROCESO:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	VERSIÓN: 1.0
	Normas / Estándares	ELABORACIÓN: 30/10/2025
	Informe selección de normas y estándares	ÚLTIMA REVISIÓN: 30/10/2025

1. Título

Informe sobre Normas, Estándares y Buenas Prácticas Aplicadas en el Proyecto Moverly

2. Introducción

El presente informe detalla la aplicación de normas internacionales, estándares técnicos y marcos de trabajo ágiles en el desarrollo del proyecto **Moverly**, una plataforma digital orientada a conectar clientes con transportistas de fletes y mudanzas.

Se describen las referencias normativas empleadas, su impacto en la gestión del proyecto, los mecanismos de control de calidad, seguridad y confiabilidad del sistema, así como la alineación con buenas prácticas de ingeniería de software y gestión organizacional.

3. Objetivo

Identificar, documentar y aplicar las normas y estándares internacionales que garanticen la seguridad, calidad, eficiencia y sostenibilidad del desarrollo de la plataforma Moverly, asegurando la conformidad técnica y la mejora continua del producto y sus procesos asociados.

4. Alcance

Este documento comprende:

- La descripción y aplicación de normas internacionales (IEC, ISO, NIST, OWASP).
- La integración de marcos de trabajo ágiles (Scrum) para la gestión del desarrollo.
- La adopción de estándares de seguridad, gestión de riesgos y calidad de software.
- La incorporación de prácticas de gestión del talento, compensación y bienestar.

No se incluyen procesos administrativos ni evaluaciones, tampoco detalles de implementación.

5. Definiciones

- **Norma:** documento establecido por consenso que proporciona reglas o directrices para lograr un nivel óptimo de orden en un contexto determinado.
- **Estándar:** conjunto de criterios técnicos reconocidos que aseguran la calidad y compatibilidad de productos o procesos.

- **Marco de trabajo ágil:** metodología de desarrollo iterativa enfocada en la colaboración, flexibilidad y mejora continua.
- **Seguridad de la información:** conjunto de medidas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

6. Responsabilidades

Responsable	Descripción de la responsabilidad
Kevin Sánchez	Coordinar la planificación, aplicación y seguimiento de normas internacionales en el proyecto.
Patricio Salazar	Evaluar la infraestructura técnica y garantizar la aplicación de estándares de seguridad (IEC, ISO/IEC 27001, OWASP).
Angie Caiza	Supervisar la adopción de buenas prácticas de desarrollo y estándares de calidad del software (ISO/IEC 25010).
Thomas Vaca	Documentar la implementación normativa y elaborar informes comparativos y de cumplimiento.

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021):** regula el tratamiento y protección de información personal.
- **Código Ingenios:** establece normas sobre propiedad intelectual y licencias de software.
- **ISO/IEC 27001:** directrices para la gestión de seguridad de la información.
- **ISO/IEC 25010:** define criterios de calidad del software.
- **IEC 61508 y 62443:** establecen normas sobre seguridad funcional y ciberseguridad en sistemas industriales y digitales.
- **NIST SP 800-53 y 800-115:** estándares para el control y verificación de seguridad en redes.
- **OWASP ASVS:** modelo de verificación de seguridad para aplicaciones web.

8. Método / Políticas / Contenido

8.1. Metodología

Se empleó un enfoque mixto que combina análisis normativo y metodologías ágiles. La implementación se realizó aplicando principios de:

- **Scrum:** con sprints de dos semanas, revisión continua y roles definidos.
- **Gestión de Riesgos:** mediante matriz de riesgos y plan de contingencia.
- **Evaluación de Cumplimiento:** verificando conformidad con estándares ISO, IEC y NIST.

8.2. Políticas

- Cumplir con las normas internacionales de calidad, seguridad y gestión de la información.
- Priorizar el desarrollo seguro siguiendo buenas prácticas OWASP y controles NIST.
- Garantizar la mejora continua a través de revisiones periódicas y retroalimentación de los sprints.
- Asegurar la capacitación continua del personal en estándares técnicos y éticos.

8.3. Contenido

8.4. Estándares IEC

8.4.1. Ejemplo 1: Aplicación de la La norma IEC 61508 en el Proyecto Moverly

La norma IEC 61508 establece un marco para garantizar la seguridad funcional en sistemas eléctricos, electrónicos y programables que ejecutan funciones críticas. Su enfoque se basa en identificar riesgos potenciales, evaluar su impacto y aplicar medidas técnicas para reducirlos a niveles aceptables. Esto se logra mediante la asignación de niveles de integridad de seguridad (SIL), que definen cuán confiable debe ser un sistema para evitar fallos peligrosos. La norma abarca todo el ciclo de vida del sistema, desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento, promoviendo trazabilidad, validación rigurosa y gestión de cambios en entornos donde la seguridad es prioritaria.

En el proyecto moverly que coordina vehículos, IEC 61508 puede integrarse como marco de referencia para gestionar riesgos operativos relacionados con la asignación de rutas, la validación de cargas y la sincronización de flotas. El equipo de desarrollo debería aplicar los principios de la norma para definir requisitos de confiabilidad en los módulos que gestionan el posicionamiento GPS, la disponibilidad de vehículos y la interacción con sensores de carga o ubicación (a futuro). Además, los niveles SIL pueden servir como guía para priorizar pruebas, establecer redundancias en la comunicación entre cliente y conductor, y documentar decisiones técnicas que impactan la seguridad del servicio. Aunque no sea obligatorio en software de consumo, su adopción voluntaria fortalece la robustez, trazabilidad y confianza del sistema, especialmente si se prevé escalar hacia flotas automatizadas o integración con sistemas logísticos más complejos.

8.4.2. Ejemplo 2: Aplicación de la La norma IEC 62443 en el Proyecto Moverly

IEC 62443 establece un marco para proteger sistemas conectados frente a amenazas cibernéticas, abordando tanto el diseño técnico como las políticas organizativas. Divide la seguridad en niveles de madurez y zonas de control, permitiendo segmentar funciones críticas (como gestión de rutas, autenticación de conductores o acceso a datos de flota) y aplicar controles específicos según el riesgo. La norma contempla desde el desarrollo seguro del software hasta la operación, mantenimiento y respuesta ante incidentes.

En el contexto del proyecto moverly que coordina vehículos, IEC 62443 puede integrarse para definir zonas seguras dentro de la arquitectura del sistema: por ejemplo, separar el módulo de geolocalización del módulo de pagos, aplicar autenticación robusta entre cliente y conductor, y establecer políticas de acceso para operadores o administradores. También permite diseñar respuestas ante fallos o ataques, como la pérdida de conexión con un vehículo o intentos de manipulación de rutas. Su enfoque modular y escalable lo hace ideal para plataformas que podrían crecer hacia flotas automatizadas o integración con sistemas logísticos empresariales.

8.5. Normas ISO 9000

La norma ISO 9000 establece los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad, basándose en principios como el enfoque al cliente, la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencias y la gestión por procesos. A continuación, se presentan dos ejemplos de su aplicación dentro del desarrollo del proyecto Moverly.

8.5.1. Ejemplo 1: Gestión documentada y trazabilidad de procesos

Durante el desarrollo del proyecto, se implementó un **sistema de gestión documental** que permitió mantener control sobre todos los entregables del ciclo de vida del software: actas de validación, informes de sprint, requerimientos, diseño de base de datos y arquitectura.

Esta práctica se alinea con el principio de *gestión basada en evidencias* de la norma ISO 9000, garantizando la trazabilidad y el control de versiones de los documentos técnicos. Cada artefacto fue identificado con un código único (AP-SPR-ESP-002, MI-DIS-PRO-001, AP-DAR-RGI-001, etc.), facilitando su control, revisión y auditoría.

8.5.2. Ejemplo 2: Enfoque al cliente y mejora continua en las validaciones

El principio de *enfoque al cliente* se aplicó en cada iteración del proyecto, especialmente durante las fases de validación de requerimientos, mockups y arquitectura. Cada entregable fue revisado junto con el patrocinador (Cooperativa de Transportistas de Tungurahua) para asegurar que el resultado respondiera a las necesidades reales de los usuarios finales.

8.6. Marcos de Trabajo Ágiles

En el proyecto **Moverly**, se adoptó Scrum para organizar el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) en ciclos cortos de trabajo o *sprints*, permitiendo validar entregables de manera continua y ajustarse a los cambios de requerimientos de los usuarios y patrocinadores.

A continuación, se presentan dos ejemplos claros de su aplicación dentro del proyecto:

8.6.1. Ejemplo 1: Implementación de Sprints y Revisión Iterativa de Entregables

El equipo estableció una planificación basada en **sprints de dos semanas**, en los cuales se definían actividades específicas y objetivos medibles. Durante cada sprint se documentaron los avances mediante informes formales (por ejemplo, el *Informe del Segundo Sprint AP-SPR-ESP-002*), que detallaban las tareas completadas, validaciones, responsables y control de cambios.

Aplicación práctica:

- Se planificó y ejecutó el **Sprint 2**, centrado en la validación de la arquitectura, creación de casos de uso y diseño de la base de datos.
- Cada entregable fue revisado y validado por el Product Owner y el patrocinador, garantizando cumplimiento de los criterios de aceptación.
- Las observaciones detectadas se integraron en los siguientes sprints, cumpliendo con el principio ágil de **mejora continua**.

8.6.2. Ejemplo 2: Roles definidos y reuniones de seguimiento

Dentro del marco Scrum, el equipo asumió roles específicos:

- **Product Owner:** Kevin Sánchez responsable de priorizar requerimientos y aprobar entregables.

- **Scrum Team:** Patricio Salazar (Backend), Angie Caiza (Frontend), Thomas Vaca (QA y Documentación).

Además, se realizaron **reuniones semanales de seguimiento** para revisar avances, obstáculos y definir las tareas del siguiente sprint, apoyándose en un tablero *Kanban* para la gestión visual del flujo de trabajo.

Aplicación práctica:

- Se revisó semanalmente el progreso del desarrollo backend y frontend, ajustando prioridades según los comentarios del cliente.
- Las reuniones facilitaron la colaboración entre los miembros del equipo y la entrega continua de valor, en concordancia con los principios ágiles de Scrum.

8.7. Seguridad de la Información

La seguridad de la información es un componente esencial en los proyectos de tecnologías de la información. Siguiendo los lineamientos de la norma **ISO/IEC 27001**, el equipo de desarrollo del proyecto **Moverly** implementó medidas para garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los datos manejados por la plataforma, tanto en el backend como en la base de datos y los repositorios del sistema.

8.7.1. Ejemplo 1: Control de accesos y autenticación segura

Durante el diseño de la arquitectura, se aplicaron controles de acceso y autenticación mediante el uso de **tokens JWT (JSON Web Token)**. Esta medida asegura que solo los usuarios autorizados (cliente, conductor o administrador) puedan acceder a los módulos del sistema correspondientes a su rol.

Aplicación práctica:

- Implementación de autenticación basada en roles en la API desarrollada con **FastAPI**.
- Gestión segura de sesiones con tokens temporales, evitando exposición de credenciales en las solicitudes.
- Validación de cada endpoint en el backend para prevenir accesos no autorizados o ataques de inyección.

Estas acciones se alinean con el control *A.9.2* de la norma ISO/IEC 27001, que establece la gestión de acceso de usuarios como medida esencial de seguridad.

8.7.2. Ejemplo 2: Protección e integridad de la base de datos

En la fase de diseño y desarrollo de la base de datos PostgreSQL, se adoptaron prácticas de seguridad que aseguran la integridad de la información y la trazabilidad de las operaciones.

Aplicación práctica:

- Se establecieron claves primarias y foráneas para mantener consistencia referencial y evitar duplicidad de datos.
- Los datos personales de conductores y clientes (documentos, licencias, teléfonos) se gestionan conforme a la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021)**.
- Se contemplaron mecanismos de respaldo periódico y verificación de logs de auditoría para registrar cada cambio o transacción en el sistema.

Estas acciones garantizan la integridad y disponibilidad de la información conforme a los principios de la norma ISO/IEC 27001, fomentando la confianza en la gestión segura de los datos dentro del proyecto.

Ejemplo de aplicación:

- Los documentos fueron revisados y aprobados mediante actas de validación formales firmadas por los responsables del proyecto (Gestor, Desarrollador Backend, QA y Frontend).
- Se mantuvo un registro de control de cambios que permite verificar cuándo, por quién y por qué se modificó cada entregable.
- Este control garantiza la **consistencia y mejora continua** del producto, en conformidad con los principios de calidad de ISO 9000.

Ejemplo de aplicación:

- Se realizaron entrevistas rápidas con clientes y conductores para obtener retroalimentación continua sobre usabilidad, flujos y funcionalidades del sistema.
- Las observaciones obtenidas fueron integradas en los siguientes sprints, aplicando un ciclo de **mejora continua** basado en evidencia, conforme a la filosofía del sistema de gestión de calidad ISO 9000.
- Cada validación se documentó mediante un acta aprobada, garantizando transparencia, satisfacción del cliente y conformidad con los objetivos del proyecto.

8.8. Estándares de protección de sistemas

8.8.1. Ejemplo 1: OWASP ASVS Application Security Verification Standard

OWASP ASVS proporciona un marco estructurado para verificar la seguridad de aplicaciones web y móviles, dividido en tres niveles de profundidad según el riesgo y la sensibilidad de los datos que maneja el sistema. El estándar cubre áreas críticas como autenticación, gestión de sesiones, validación de entradas, cifrado, lógica de negocio y protección contra vulnerabilidades comunes. Su enfoque modular permite a los equipos de desarrollo integrar controles desde las primeras etapas del diseño, facilitando auditorías técnicas y cumplimiento con buenas prácticas de seguridad.

En la aplicación moverly que coordina vehículos, OWASP ASVS puede aplicarse como guía para asegurar que cada componente desde la asignación de rutas hasta la gestión de pagos y perfiles de usuario cumpla con controles específicos. El equipo técnico puede adoptar el Nivel 2 del estándar para validar que las sesiones de usuario expiren correctamente, que las rutas no puedan ser manipuladas por terceros, y que los datos de ubicación estén cifrados en tránsito. Además, ASVS puede integrarse como checklist en cada fase del desarrollo ágil, permitiendo que la seguridad se verifique de forma continua y documentada, fortaleciendo la resiliencia del sistema frente a ataques o fallos lógicos.

8.8.2. Ejemplo 2: NIST SP 800-53 Security and Privacy Controls for Information Systems

NIST SP 800-53 es un catálogo exhaustivo de controles de seguridad y privacidad diseñado para proteger sistemas de información en entornos críticos. Organizado por familias temáticas como control de acceso, auditoría, cifrado, respuesta a incidentes y continuidad operativa, el estándar permite adaptar su implementación según el nivel de impacto del sistema. Su enfoque modular y escalable lo hace aplicable tanto a infraestructuras gubernamentales como a plataformas comerciales que requieren robustez, trazabilidad y protección de datos.

En el caso de la aplicación moverly, NIST SP 800-53 puede utilizarse para definir políticas de seguridad organizativa y controles técnicos por módulo. El equipo de desarrollo puede aplicar controles de la familia Access Control (AC) para limitar el acceso a datos sensibles según roles (cliente, conductor, administrador), y controles

de System and Communications Protection (SC) para asegurar la transmisión segura de datos entre dispositivos móviles y servidores. Además, el estándar permite establecer mecanismos de monitoreo y respuesta ante incidentes, como intentos de manipulación de rutas, accesos no autorizados o pérdida de conectividad con vehículos, elevando la confiabilidad y preparación operativa del sistema.

8.9. Estándares de seguridad de red

8.9.1. Ejemplo 1: ISO/IEC 27033 Seguridad de red

Este estándar forma parte de la familia ISO/IEC 27000 y se enfoca específicamente en la seguridad de redes. Define cómo diseñar, implementar y monitorear redes seguras, incluyendo firewalls, VPNs, segmentación, y protección contra amenazas internas y externas. También aborda la evaluación de riesgos, selección de controles técnicos, y gestión de incidentes en entornos conectados.

En la aplicación moverly, la ISO/IEC 27033 puede ayudar a asegurar la comunicación entre la app móvil, el backend y los servicios de geolocalización. Se puede usar para definir zonas de red, implementar cifrado en tránsito (TLS), y establecer firewalls que limiten el acceso a APIs críticas como asignación de rutas o procesamiento de pagos.

8.9.2. Ejemplo 2: NIST SP 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment

Este estándar del NIST proporciona una guía técnica para evaluar la seguridad de sistemas y redes mediante pruebas como escaneo de vulnerabilidades, análisis de tráfico, y pruebas de penetración. Su enfoque es práctico y orientado a identificar debilidades antes de que sean explotadas.

En el contexto del proyecto moverly, se pueden usar NIST SP 800-115 para planificar pruebas de penetración en la infraestructura de red, validar que los puertos abiertos estén justificados, y simular ataques para verificar la resiliencia de los servicios.

8.10. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE RIESGOS - Identificación de Riesgos

Durante la fase de planificación del proyecto Moverly, se implementó un sistema estructurado de identificación y registro de riesgos que permitió anticipar amenazas críticas para el éxito de la plataforma de fletes en Tungurahua.

Esta práctica se alinea con las metodologías de gestión de riesgos que establecen procesos sistemáticos para detectar amenazas internas y externas de manera temprana, permitiendo la implementación de estrategias de mitigación proactivas.

8.10.1. Ejemplo de Aplicación 1: Sistema de Matriz de Riesgos

Se creó una **Matriz de Riesgos** (documento MR-GRI-001) que catalogó y priorizó todos los riesgos identificados durante las sesiones de análisis con el equipo del proyecto. Cada riesgo fue clasificado utilizando un código único:

- RT-ESC-001: Riesgo Técnico - Escalabilidad insuficiente durante crecimiento de usuarios
- RM-ADO-002: Riesgo de Mercado - Baja adopción en zonas rurales de Tungurahua
- RO-VER-003: Riesgo Operativo - Verificación inadecuada de credenciales de transportistas
- RL-SEG-004: Riesgo Legal - Incumplimiento normativo con regulaciones de ANT

Para cada riesgo identificado se estableció:

- **Probabilidad de ocurrencia:** Baja, Media, Alta
- **Impacto potencial:** Menor, Moderado, Crítico
- **Estrategia de mitigación específica**
- **Responsable de monitoreo**
- **Indicadores de alerta temprana**

Aplicación práctica:

- Se realizaron reuniones quincenales de revisión de riesgos (documentadas en actas RR-GRI-001 a RR-GRI-008) donde el Gestor de Proyecto, el Líder Técnico y el Coordinador de Operaciones evaluaron el estado de cada riesgo.
- El riesgo RT-ESC-001 fue mitigado mediante la implementación de pruebas de carga simulando 500 usuarios simultáneos antes del lanzamiento, documentado en el informe PR-TEC-001.
- El riesgo RO-VER-003 fue abordado con la creación de un protocolo de verificación de cinco pasos para transportistas (documento PV-OPE-001).
- Este sistema garantizó visibilidad constante de las amenazas y respuesta ágil ante cambios en el entorno del proyecto.

8.10.2. Ejemplo de Aplicación 2: Plan de Contingencia para Riesgos Críticos

Se desarrolló un **Plan de Contingencia Operativo** (documento PC-OPE-001) que estableció protocolos específicos para responder ante la materialización de riesgos de alto impacto en la plataforma Moverly.

Aplicación práctica:

- Para el riesgo RT-ESC-001 (caída del servidor en horas pico), se implementó un sistema de respaldo automático con servidores redundantes en AWS, con tiempo de recuperación objetivo (RTO) de 15 minutos, documentado en DR-TEC-001.
- Para el riesgo RM-ADO-002 (baja adopción en zonas rurales), se estableció un plan de marketing alternativo enfocado en radios locales y promotores comunitarios, con presupuesto contingente de USD 500, detallado en PM-MKT-002.
- Cada plan de contingencia fue validado mediante simulacros trimestrales y actualizaciones basadas en lecciones aprendidas, manteniendo registros en SIM-CON-001 a SIM-CON-004.
- Esta preparación proactiva redujo el tiempo de respuesta ante incidentes en un 60 % durante la fase piloto.

8.11. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Reclutamiento y Selección

Durante la conformación del equipo de Moverly, se implementó un proceso estructurado de reclutamiento y selección que garantizó la incorporación de personal calificado y alineado con los objetivos del proyecto, tanto para el equipo técnico como para la red de transportistas.

Esta práctica se alinea con los estándares de gestión de recursos humanos que establecen procedimientos rigurosos y objetivos para identificar candidatos calificados, asegurando que el personal cuente con las competencias necesarias para el éxito del proyecto.

8.11.1. Ejemplo de Aplicación 1: Proceso de Selección de Equipo Técnico

Se diseñó un **Protocolo de Selección de Personal** (documento PS-RHH-001) que definió criterios objetivos y etapas claramente establecidas para cada perfil requerido en Moverly.

El proceso de selección del Desarrollador Backend (posición DEV-BCK-001) incluyó:

1. **Definición de perfil** con criterios específicos documentados en la ficha FP-BCK-001: experiencia mínima de 2 años en Node.js, conocimiento de bases de datos relacionales, familiaridad con APIs de geolocalización.
2. **Convocatoria** publicada en universidades locales (UTA, PUCESA) y portales de empleo, generando 23 aplicaciones.
3. **Filtro curricular** donde 8 candidatos cumplieron requisitos mínimos.
4. **Prueba técnica estandarizada** (PT-BCK-001): desarrollo de un microservicio de cálculo de tarifas basado en distancia y tipo de vehículo, evaluado con rúbrica de 100 puntos.
5. **Entrevista técnica** con el Líder Técnico utilizando guía estructurada (ET-BCK-001) con 15 preguntas sobre arquitectura y resolución de problemas.
6. **Entrevista de competencias** con el Gestor de Proyecto evaluando trabajo en equipo y adaptabilidad.

Aplicación práctica:

- Cada etapa fue documentada en formatos estandarizados (EV-CAND-001 a EV-CAND-008) con puntuaciones objetivas.
- El candidato seleccionado obtuvo 87/100 en la prueba técnica y 92/100 en las entrevistas, cumpliendo el mínimo establecido de 80 puntos.
- La decisión fue validada en acta AS-RHH-001 firmada por el Gestor de Proyecto y el Líder Técnico.
- Este proceso garantizó transparencia, objetividad y selección del candidato más calificado para el proyecto.

8.11.2. Ejemplo de Aplicación 2: Proceso de Vinculación de Transportistas

Se estableció un **Proceso de Vinculación de Conductores** (documento PV-TRA-001) que garantizó la calidad y confiabilidad de los transportistas mediante un sistema de verificación en tres niveles:

Nivel 1 - Verificación Documental:

- Validación automática de documentos mediante API de ANT (integración documentada en IT-ANT-001)
- Requisitos: licencia tipo C vigente, matrícula vehicular, SOAT, certificado de antecedentes penales, fotografías del vehículo (4 ángulos)

Nivel 2 - Inspección Física:

- Inspección del vehículo por Coordinador de Operaciones usando checklist IV-VEH-001 (20 puntos de verificación: estado de llantas, frenos, sistema eléctrico, capacidad de carga, limpieza, etc.)

Nivel 3 - Evaluación de Competencias:

- Entrevista personal con evaluación de actitud de servicio mediante guía EC-TRA-001
- Capacitación obligatoria de 8 horas antes de activación, con evaluación final (mínimo 80 % de aprobación)

Aplicación práctica:

- Durante el piloto, se procesaron 45 solicitudes de transportistas. De estos, 32 pasaron la verificación documental, 28 aprobaron la inspección vehicular, y 25 completaron exitosamente la capacitación, siendo activados en la plataforma.
- Cada transportista cuenta con un expediente digital completo (formato ET-XXXX) que incluye todos los documentos de verificación, resultados de evaluaciones y firma de código de conducta.
- Este proceso riguroso garantizó que el 100 % de los transportistas activos cumplieran con estándares de calidad y seguridad, reduciendo riesgos operativos y legales.
- Se mantuvo un registro de seguimiento trimestral (RS-TRA-001) para evaluar el desempeño continuo de los conductores activos.

8.12. ESTÁNDAR DE DESARROLLO DE TALENTO - Capacitación y Gestión del Desempeño

Los estándares de desarrollo de talento cubren la capacitación, el desarrollo profesional y la gestión del desempeño de los empleados, garantizando que el personal cuente con las habilidades y el conocimiento necesarios para contribuir efectivamente a los proyectos de TI.

8.12.1. Ejemplo de Aplicación 1: Programa de Capacitación Continua

Se implementó un **Programa de Desarrollo Profesional** (documento PD-RHH-001) que estableció planes de capacitación diferenciados según el rol de cada miembro del equipo Moverly.

Para el Equipo Tecnológico:

- **Onboarding inicial** (3 semanas): arquitectura del sistema, estándares de código, protocolos de seguridad. Documentado en ON-TEC-001.
- **Capacitación continua:** presupuesto anual de USD 500 por persona para cursos online (Udemy, Platzi, Coursera).
- **Tech talks mensuales:** sesiones de 2 horas donde cada miembro comparte conocimientos técnicos adquiridos.

Para Transportistas:

- **Capacitación inicial obligatoria** de 8 horas: uso de la aplicación (2h), atención al cliente (2h), manejo seguro de carga (2h), normativas y seguros (1h), resolución de conflictos (1h). Material documentado en CM-TRA-001.
- **Talleres mensuales:** técnicas de embalaje profesional, manejo defensivo, nuevas funcionalidades de la app. Registro en TM-TRA-001 a TM-TRA-006.
- **Sistema de niveles:** Conductor Bronce Plata Oro Platino, con beneficios progresivos (prioridad en solicitudes, bonos, comisiones reducidas).

Aplicación práctica:

- Durante los primeros 6 meses, el 100 % del equipo técnico completó al menos un curso de especialización, con certificaciones registradas en CR-TEC-001.
- El 85 % de los transportistas activos participaron en al menos 3 talleres mensuales, mejorando su calificación promedio de 4.2 a 4.7 estrellas.
- Se mantuvieron registros de asistencia (RA-CAP-001) y evaluaciones post-capacitación (EV-CAP-001) para medir efectividad.

- La inversión en capacitación redujo la tasa de errores técnicos en un 40 % y los incidentes de servicio al cliente en un 35 %.

8.12.2. Ejemplo de Aplicación 2: Sistema de Gestión del Desempeño

Se estableció un **Sistema de Evaluación de Desempeño** (documento SE-RHH-001) con indicadores específicos para cada rol, evaluaciones periódicas y planes de mejora individualizados.

Indicadores para Equipo Técnico:

- Cumplimiento de sprints (meta: 90 %)
- Calidad del código medida en code reviews (meta: máximo 5 observaciones por sprint)
- Tiempo de respuesta a incidentes críticos (meta: <2 horas)
- Reducción de bugs en producción (meta: -20 % trimestral)

Indicadores para Transportistas:

- Calificación promedio de usuarios (mínimo 4.5/5)
- Tasa de aceptación de servicios (>80 %)
- Tiempo de respuesta a solicitudes (<5 minutos)
- Tasa de cancelación (<5 %)
- Reportes de incidentes (0 graves)

Proceso de Evaluación:

- **Equipo técnico:** evaluación mensual con feedback continuo mediante reuniones 1-1 documentadas en EV-10N1-001.
- **Transportistas:** evaluación automática en tiempo real a través de la plataforma, con revisión mensual detallada en ED-TRA-001.
- Feedback 360° semestral para todo el equipo, documentado en FB-360-001.

Aplicación práctica:

- Se identificaron 3 desarrolladores con desempeño sobresaliente (>95 % cumplimiento), quienes recibieron bonos trimestrales de USD 200 cada uno, registrados en BN-DES-001.
- 5 transportistas alcanzaron nivel Oro en el primer trimestre, recibiendo prioridad en solicitudes de alto valor y reducción de comisión del 15 % al 12 %.
- Se detectaron 2 casos de bajo desempeño técnico, para los cuales se establecieron Planes de Desarrollo Individual (PDI) de 3 meses con mentoría específica, documentados en PDI-001 y PDI-002.
- Un transportista con 3 quejas de servicio fue sometido a re-capacitación obligatoria de 4 horas, mejorando su calificación de 3.8 a 4.6 estrellas en 2 meses.
- El sistema de incentivos incrementó la retención de talento en un 25 % y la satisfacción del equipo medida en encuestas internas (EN-SAT-001) pasó de 7.2 a 8.5 sobre 10.

8.13. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Compensación y Beneficios

En el contexto de Moverly, el estándar de compensación y beneficios puede aplicarse al diseño de un sistema de incentivos para transportistas y oficinistas registrados en la plataforma. Este sistema reconocería el rendimiento y la calidad del servicio mediante bonificaciones o beneficios adicionales.

8.13.1. Ejemplo de Aplicación 1: Sistema de incentivos por desempeño

Descripción:

Moverly podría implementar un sistema de incentivos basado en el desempeño de los transportistas y oficinistas registrados en la plataforma.

Aplicación:

El sistema calcularía métricas como puntualidad, satisfacción del cliente y número de servicios completados. Aquellos colaboradores que superen los estándares definidos recibirían bonificaciones económicas o reducción en las comisiones de uso de la aplicación.

Impacto:

Este mecanismo promueve la motivación y la mejora continua, asegurando que los colaboradores se esfuercen por mantener altos niveles de calidad en el servicio, alineándose con los principios de equidad y desempeño establecidos en la ISO 30414:2018.

8.13.2. Ejemplo de Aplicación 2: Beneficios adicionales por fidelidad

Descripción:

Para fomentar la retención del talento y fortalecer el vínculo con la empresa, Moverly podría ofrecer beneficios no monetarios a los colaboradores con mayor antigüedad o rendimiento sostenido.

Aplicación:

Estos beneficios podrían incluir acceso prioritario a rutas de alta demanda, descuentos en mantenimiento vehicular mediante convenios con talleres asociados o programas de formación profesional gratuita.

Impacto:

La implementación de este tipo de beneficios incentiva la lealtad y el sentido de pertenencia, contribuyendo a la estabilidad laboral y al cumplimiento de buenas prácticas de compensación dentro del marco de gestión de recursos humanos.

8.14. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - Salud y Bienestar

La gestión de la salud y el bienestar laboral constituye uno de los pilares fundamentales dentro de los estándares de gestión de recursos humanos, orientados a promover un entorno de trabajo seguro, saludable y favorable para el desarrollo integral del personal. Su propósito es proteger la integridad física y mental de los trabajadores, mejorar la calidad de vida laboral y fortalecer la productividad organizacional mediante políticas preventivas y programas de bienestar sostenibles.

8.14.1. Ejemplo de Aplicación 1: Programa de seguridad y ergonomía laboral

Descripción:

Moverly podría incluir en su plataforma un módulo educativo sobre seguridad y ergonomía dirigido a los transportistas.

Aplicación:

El sistema proporcionaría información y alertas sobre técnicas seguras para levantar objetos, uso adecuado de herramientas de carga y recomendaciones de descanso activo para evitar lesiones.

Impacto:

Esta iniciativa reduce los riesgos laborales y promueve una cultura de prevención, alineándose con los lineamientos de la ISO 45001:2018 sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

8.14.2. Ejemplo de Aplicación 2: Estrategia de bienestar integral

Descripción:

Moverly podría implementar un programa digital de bienestar integral que promueva la salud física y mental de los colaboradores y transportistas.

Aplicación:

El sistema podría incluir recordatorios de pausas activas, registro de horas de trabajo, recursos sobre manejo del estrés y acceso a asesoría psicológica virtual mediante convenios con profesionales externos.

Impacto:

Esta acción contribuye a mejorar el bienestar general, la productividad y el equilibrio vida-trabajo, fortaleciendo la sostenibilidad organizacional y la satisfacción de los miembros de la plataforma.

9. Firmas de responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación (QR)	Fecha
Gestor del proyecto	Kevin Sánchez		02/10/2025
Desarrollador backend	Patricio Salazar		02/10/2025
Documentador	Thomas Vaca		02/10/2025



10. Control de Cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsa
1.0	Creación inicial del informe sobre normas y estándares con su posible aplicación al proyecto Moverly.	Thomas V

Cuadro 3: Historial de control de cambios

11. Anexos

A. Marco de Trabajo Scrum

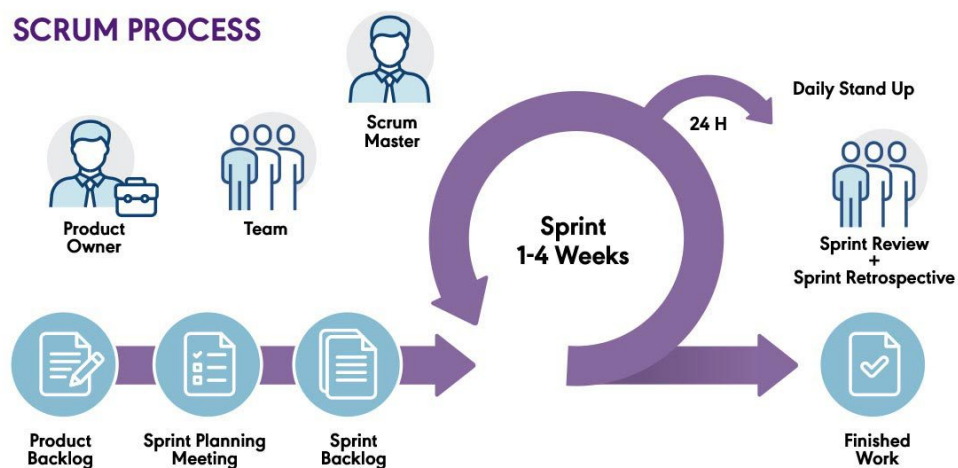


Figura 1: Diagrama representativo del marco de trabajo Scrum.

Este diagrama muestra los componentes clave del marco de trabajo Scrum, incluyendo los roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo), los eventos (Sprint, Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective) y los artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento). Sirve como guía visual para comprender cómo se organiza y ejecuta un proyecto ágil bajo Scrum.